



# 第五讲

---

3.9 (part 2) 右线性语言的封闭性

3.10 双向和有输出的有限自动机



## 复习

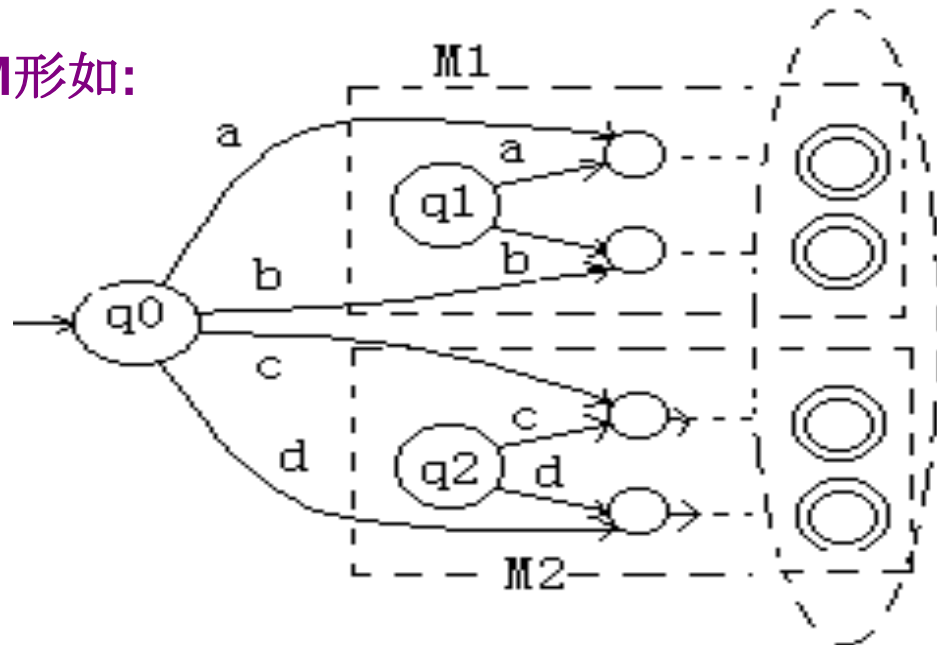
- $L=\{a^n b | n \geq 1\}$  是几型语言？识别该语言的文法及其对应自动机
- $L=\{a^n b^n | n \geq 1\}$  是几型语言？识别该语言的文法，判断该语言是否是正则语言

# 右线性语言的封闭性

上节从文法产生的角度证明了右线性语言及其并，积，闭包是正则集；本节用有限自动机接受的语言来证明。  
(书P103~)

1. 设  $L_1$  和  $L_2$  是右线性语言，证明  $L_1 \cup L_2$  为右线性语言

M形如:



构造NFAM  $M = (Q, T, \delta, q_0, F)$

$Q = Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0\}$

$q_0$  是新的起始状态

$F = \begin{cases} F_1 \cup F_2 & \text{当 } \varepsilon \notin L_1, \varepsilon \notin L_2 \\ F_1 \cup F_2 \cup \{q_0\} & \text{否则} \end{cases}$

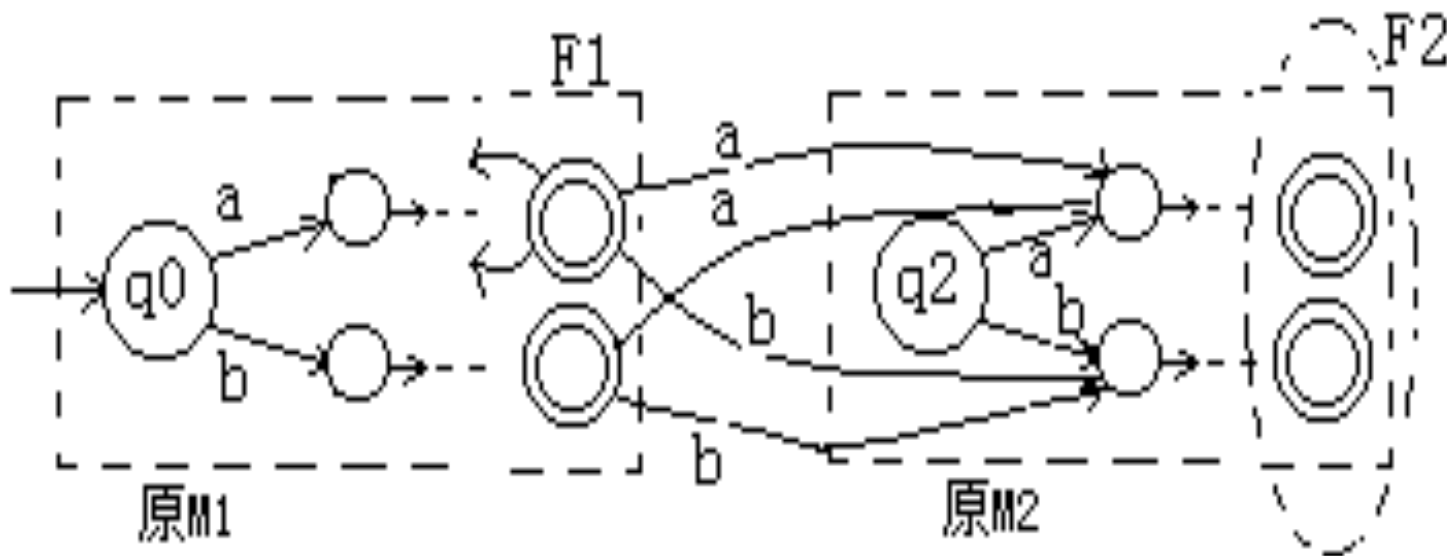
## 右线性语言的封闭性

2. 设  $L_1$  和  $L_2$  是右线性语言, 证明  $L_1 L_2$  为右线性语言 (书P104~)

构造NFA  $M=(Q, T, \delta, q_0, F)$ , 其中  $Q=Q_1 \cup Q_2$   $q_0=q_1$

$$F = \begin{cases} F_2 & \text{当 } q_2 \notin F_2 \\ F_1 \cup F_2 & \text{当 } q_2 \in F_2 \end{cases}$$

M形如:



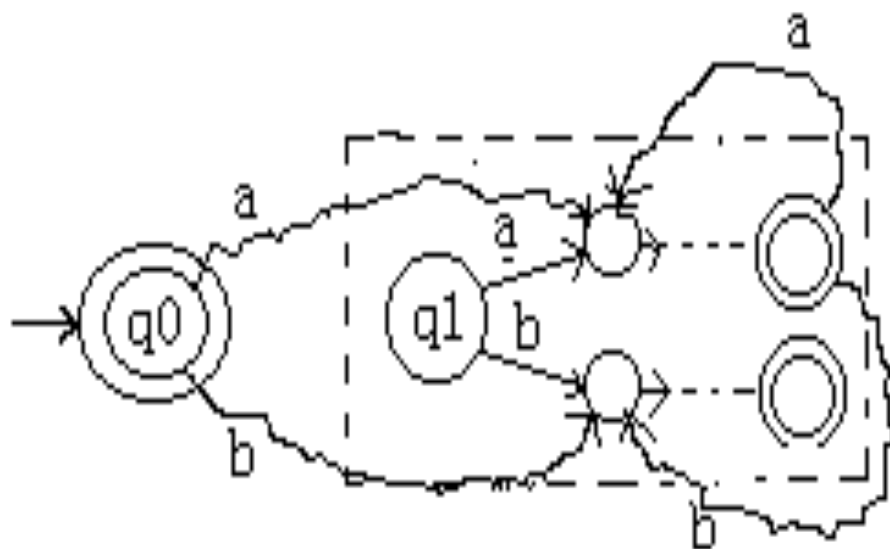
## 右线性语言的封闭性

3. 设  $L_1$  是右线性语言, 证明  $L_1^*$  是右线性语言(书P106~)

构造NFA  $M=(Q, T, \delta, q_0, F)$ ,  $Q = Q_1 \cup \{q_0\}$

$q_0$  是新的起始状态,  $F = F_1 \cup \{q_0\}$

$L_1^*$  形如



实质上相当于  
用一个  $\varepsilon$  转换到  $q_1$

## 右线性语言的封闭性

4. 设  $L_1$  是右线性语言, 证明  $\overline{L_1}$  是右线性语言

证明: 构造接受  $\overline{L_1}$  的  $M = (Q, T, \delta, q_0, F)$

其中  $Q = Q_1 \cup \{y\}$      $y$  是一个新状态

$T \supseteq T_1$      $q_0 = q_1$      $F = (Q_1 - F_1) \cup \{y\}$

(即将  $M_1$  的终止状态变为  $M$  的非终止状态)

$\delta$  定义为: 当  $a \in T_1$ , 则  $\delta(q, a) = \delta_1(q, a)$

— 保留原有函数

当  $a \in T - T_1$ , 则  $\delta(q, a) = y$

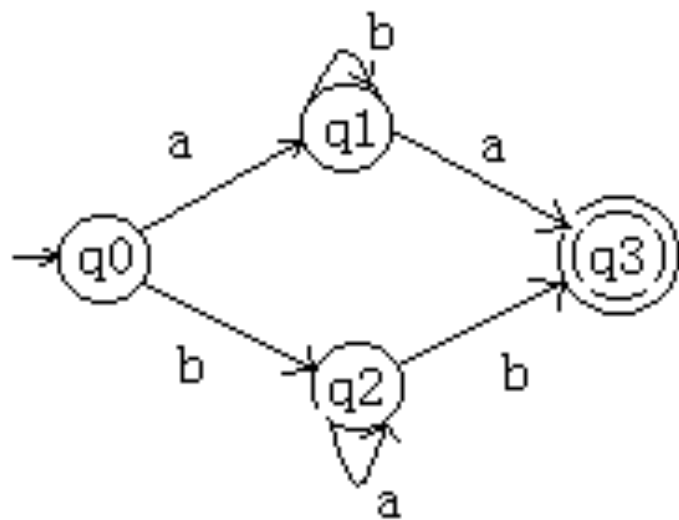
— 遇到原来没有的字符全转至  $y$ .

对任意  $a \in T$ ,  $\delta(y, a) = y$

## 右线性语言的封闭性

例：(书P76)

对下图的 $M_1$ , 求  $L(M_1)$

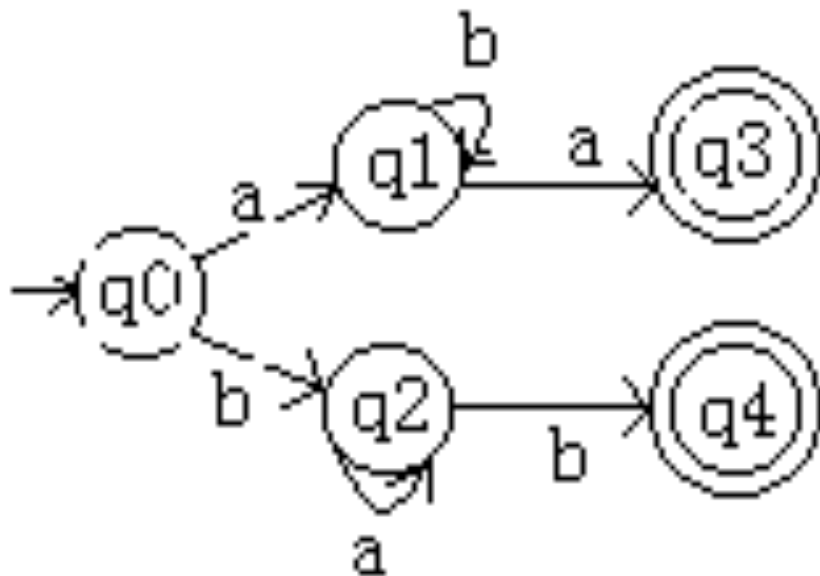


## 右线性语言的封闭性

例:

设DFA  $M_1 = ( \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{a, b\}, \delta_1, q_0, \{q_3, q_4\} )$

对  $T = \{a, b, c\}$ , 求  $\overline{L(M_1)}$





## 右线性语言的封闭性

5. 证明  $L_1 \cap L_2$  是封闭的

证明:

$$\because L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$$

$\therefore$  得证

6. 证明右线性语言对于置换是封闭的.

(略 -- 自学)



## 补充：构造自动机的“交”

通过构造证明，说明正则语言在交运算下封闭。

设两个DFA  $M_1 = (Q_1, T, \delta_1, q_1, F_1)$

$$M_2 = (Q_2, T, \delta_2, q_2, F_2)$$

构造新的 DFA  $M$ ,

$$M = (Q_1 \times Q_2, T, \delta, [q_1, q_2], F_1 \times F_2)$$

对一切  $p_1 \in Q_1, p_2 \in Q_2, a \in T$ ,

$$\delta([p_1, p_2], a) = [\delta_1(p_1, a), \delta_2(p_2, a)]$$

$$\text{则 } L(M) = L(M_1) \cap L(M_2)$$



# 有关正则语言的几个判定性质

- ✧ 判定正则语言是否为空
- ✧ 判定正则语言中是否包含特定的字符串
- ✧ 判定两个正则语言是否相等

# 判定正则语言是否为空

## ☆ 以 DFA 表示正则语言

— 判定算法 测试从初态是否可达某一终态. 先求所有可达状态的集合, 若其中包含终态, 则该正规语言非空, 否则为空语言。

可由如下步骤递归地计算可达状态集合:

基础: 初态是可达的;

归纳: 设状态  $q$  是可达的, 若对于某个输入符号或  $\varepsilon$ ,  $q$  可转移到  $p$ , 则  $p$  也是可达的;

— 算法复杂度 设有限自动机的状态数目为  $n$ , 上述判定算法的复杂度为  $O(n^2)$ .

# 判定正则语言中是否包含特定的字符串

## ✧ 以 DFA 表示正则语言

- 判定算法 从初态开始，处理输入字符串  $w$ ，如果可以结束于某一终态，则该正规语言中包含  $w$ ，否则不包含  $w$ 。
- 算法复杂度 设输入字符串  $w$  的长度  $|w|=n$ ，上述判定算法的复杂度为  $O(n)$ 。

## ✧ 以 NFA (或 $\varepsilon$ -NFA) 表示正则语言 可以将其转化为等价的 DFA，然后执行上述过程；也可以直接模拟其处理字符串的过程，判定算法的复杂度为 $O(n2^s)$ ，其中 $n$ 为字符串的长度， $s$ 为 NFA (或 $\varepsilon$ -NFA) 的状态数目。

## ✧ 以正则表达式表示正则语言 将其转化为等价的 $\varepsilon$ -NFA，然后执行上述过程。

## 判定两个正则语言是否相等

✧ **判定算法** 可由采取如下步骤:

1. 先将两个正则语言的表达形式都转化为  $DFA$  , 问题转化为两个  $DFA$  是否是等价的;
2. 适当重命名, 使两个  $DFA$  没有重名的状态;
3. 将两个  $DFA$  相并, 构造一个新的  $DFA$  , 原来的终态仍是终态, 转移边不发生变化;
4. 对新构造的  $DFA$  运用填表算法, 如果原来  $DFA$  的两个初态不可区别, 则这两个正则语言相等, 否则不相等.

✧ **算法复杂度** 以上算法的复杂度即填表算法的复杂度, 其上限为  $O(n^4)$ ; 可以适当设计填表算法的数据结构, 使其复杂度降为  $O(n^2)$  .



# 双向有限自动机 (2DFA)

定义:

- 读入一个字符之后，读头既可以左移一格，也可以右移一格，或者不移动的有限自动机，为双向有限自动机.
- 确定的双向有限自动机: 每读入一字符，必须向左或右移动，不考虑不移动的情况.

# 2DFA的形式定义

2DFA  $M=(Q, T, \delta, q_0, F)$

$\delta$ 是从 $Q \times T \rightarrow Q \times \{L, R\}$ 的映射.

即  $\delta(q, a)=(p, R)$  或  $\delta(q, a)=(p, L)$

(在状态 $q$ , 读入 $a$ , 进入状态 $p$ , 读头向右(向左)移一格)

用格局描述:

设有 $\omega_1 q \omega_2$

$\omega_1$  --- 已输入串       $q$  --- 当前状态       $\omega_2$  --- 待输入串

$\delta(q, a_{m+1})=(p, R)$ 的格局表示:

$$a_1 a_2 \dots a_m q a_{m+1} \dots a_n \vdash a_1 a_2 \dots a_{m+1} p a_{m+2} \dots a_n$$

$\delta(q, a_{m+1})=(p, L)$ 的格局表示:

$$a_1 a_2 \dots a_m q a_{m+1} \dots a_n \vdash a_1 a_2 \dots a_{m-1} p a_m a_{m+1} \dots a_n$$



# 2DFA

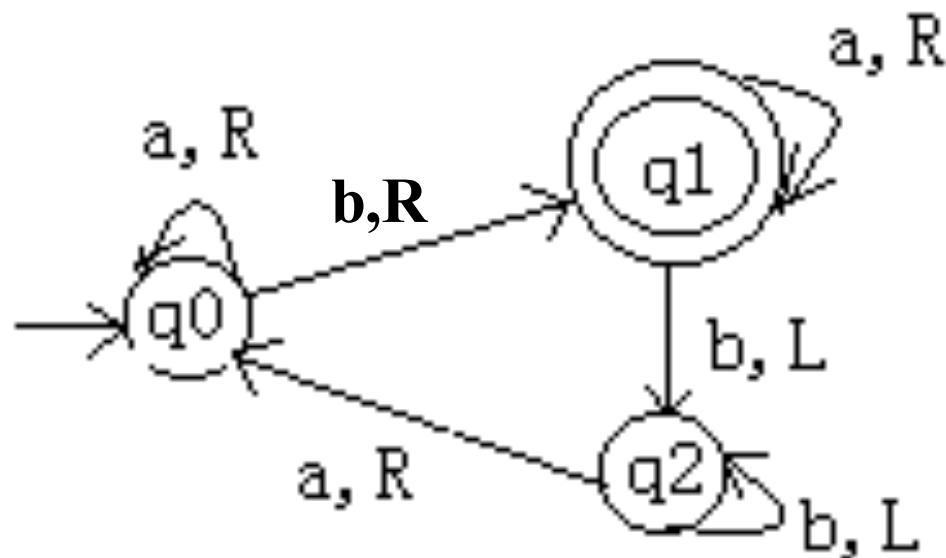
2DFA接受的字符串集合是:

$$L(M) = \{\omega \mid q_0 \omega \vdash^* \omega q, q \in F\}$$

例: 书P78 例1.

其状态图为

写出**babaa**的识别过程





# 有输出的有限自动机

有输出的有限自动机是有限自动机的一个类型。这类自动机在有字符输入时，不仅存在状态转换，同时引起字符输出。

根据输入字符，自动机状态，输出字符三者之间关系，可有两类有输出的自动机：

- 米兰机(Mealy): 输出字符与输入字符及状态有关。
- 摩尔机(Moore): 输出字符仅与状态有关。

最大优点: 节省状态!



# 米兰机

米兰机形式定义:  $M = (Q, T, R, \delta, g, q_0)$

其中  $Q$  有限状态集合

$T$  有限输入字母表

$R$  有限输出字母表

$\delta: Q \times T \rightarrow Q$       转换函数

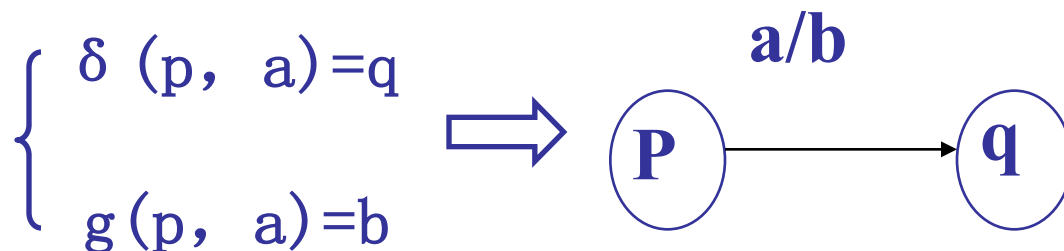
$g: Q \times T \rightarrow R$       输出函数

$q_0$ : 初始状态       $q_0 \in Q$

$\delta$ 和 $g$ 函数共同描述了米兰机的工作状况.

# 米兰机

米兰机图形表示:

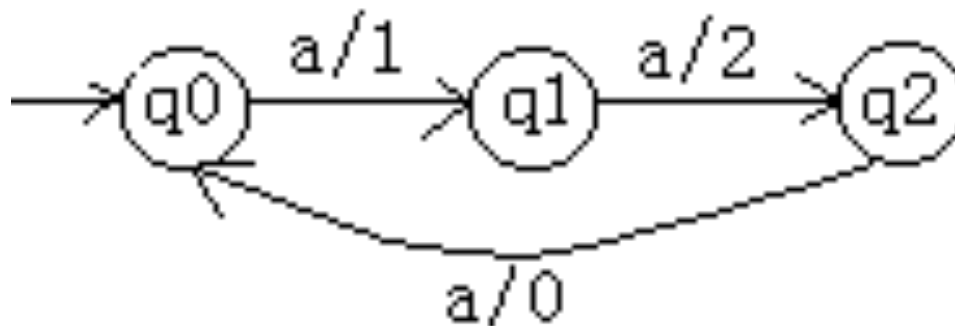


**例:** (P79 例2) 设计米兰机, 其输出是输入字符个数的模3数

**解:** 输出字母表  $R = \{0, 1, 2\}$ . 设输入字母表  $T = \{a\}$ ,

$M$  的状态数应有3个, 记录已输入字符个数的模3数.

$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$  分别表示输入字符数模3 = 0, 1, 2



# 米兰机

例: (P80 例3)

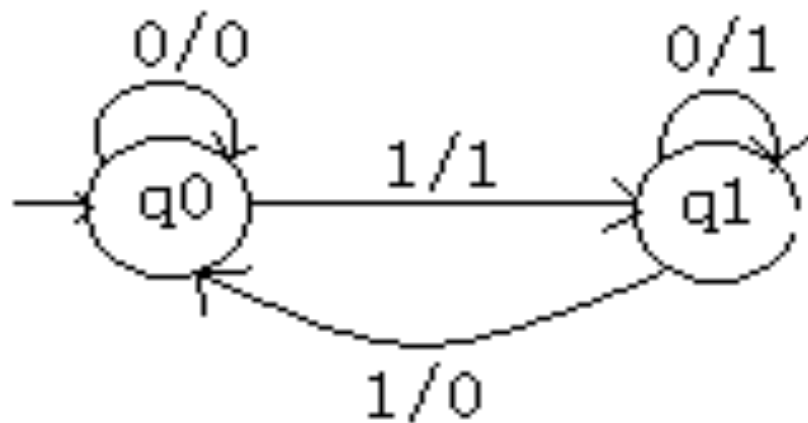
设计米兰机, 其输入  $\in \{0, 1\}^*$ ,

当输入串有奇数个1时, 输出1.

当输入串有偶数个1时, 输出0.

解: 需二个状态  $\{q_0, q_1\}$

$q_0$  表示输入串有偶数个1,  $q_1$  表示输入串有奇数个1



# 课堂练习

**练习:** 设计米兰机，输入是0, 1组成的串，要求输出串对输入串延迟两个时间单位.

解:  $M=(Q, T, R, \delta, g, q_0)$ ,  $T=\{0, 1\}$   $R=\{0, 1\}$

**分析:** 可能的状态---即一个输入在输出前可能处于的状态

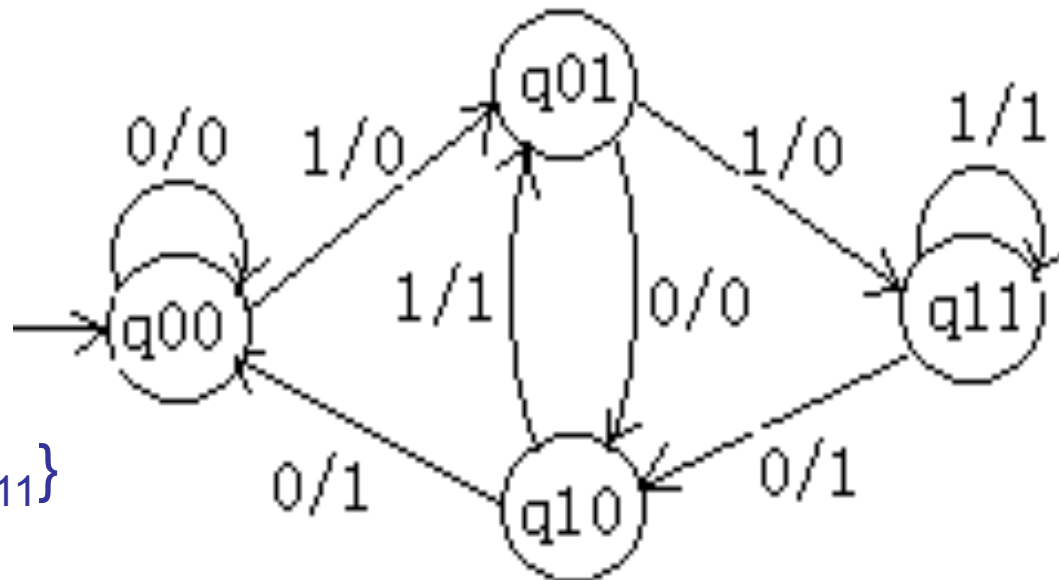
Q: 00  $q_{00}$

01  $q_{01}$

10  $q_{10}$

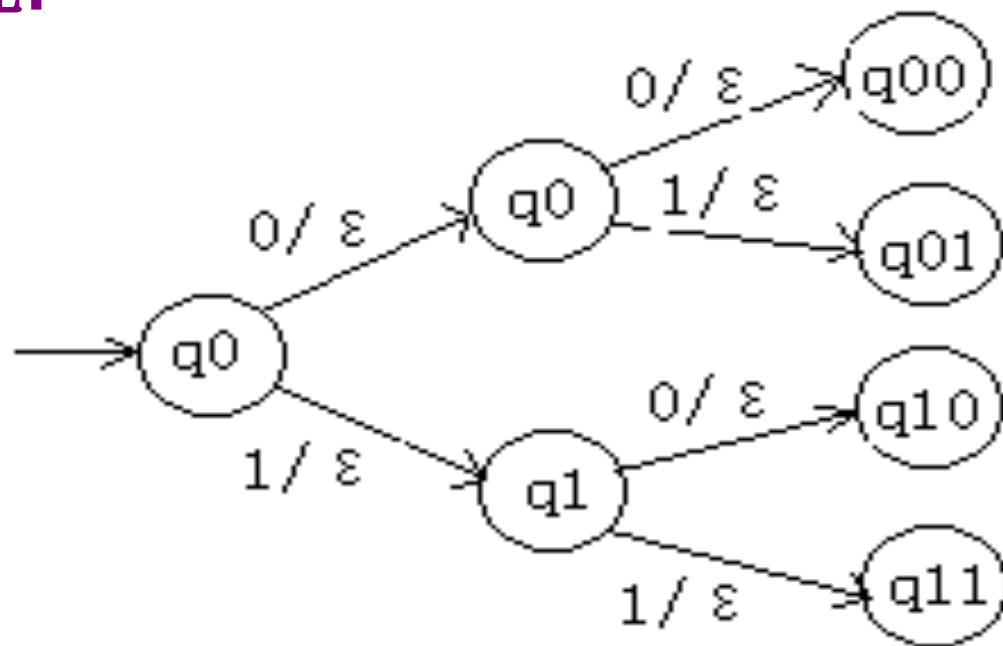
11  $q_{11}$

$Q=\{q_{00}, q_{01}, q_{10}, q_{11}\}$



# 课堂练习

初始情况:



刚开始工作时输入前两个字符，输出为 $\epsilon$

# 课堂练习

设语言L由0, 1组成, 且字符串的最后两个字符相同.

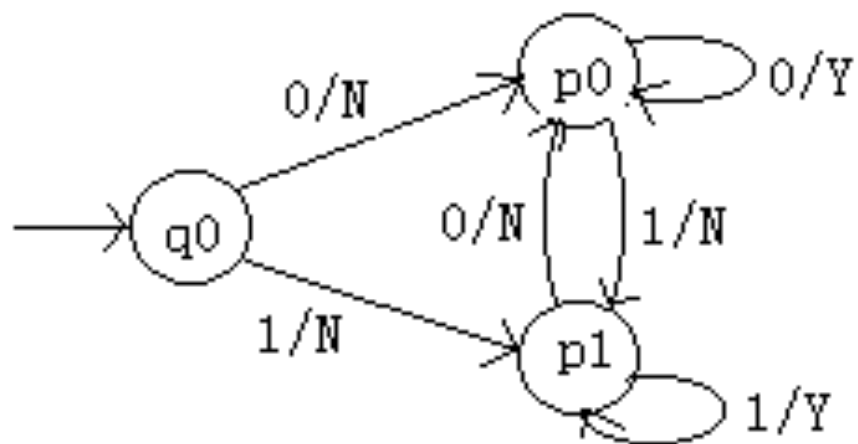
构造米兰机M, 输出Y/N表示输入串是否属于L.

**解:** 设状态集Q为

初始状态 $q_0$

状态 $p_0$  表示输入串最后字符为0

状态 $p_1$  表示输入串最后字符为1





# 摩尔机

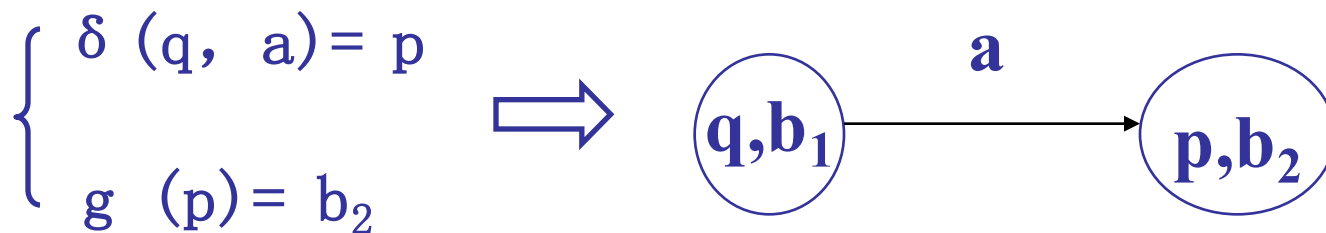
摩尔机的输出只与到达的状态有关

形式定义:  $M = (Q, T, R, \delta, g, q_0)$

$$g : Q \rightarrow R$$

$$\delta : Q \times T \rightarrow Q$$

图形表示:



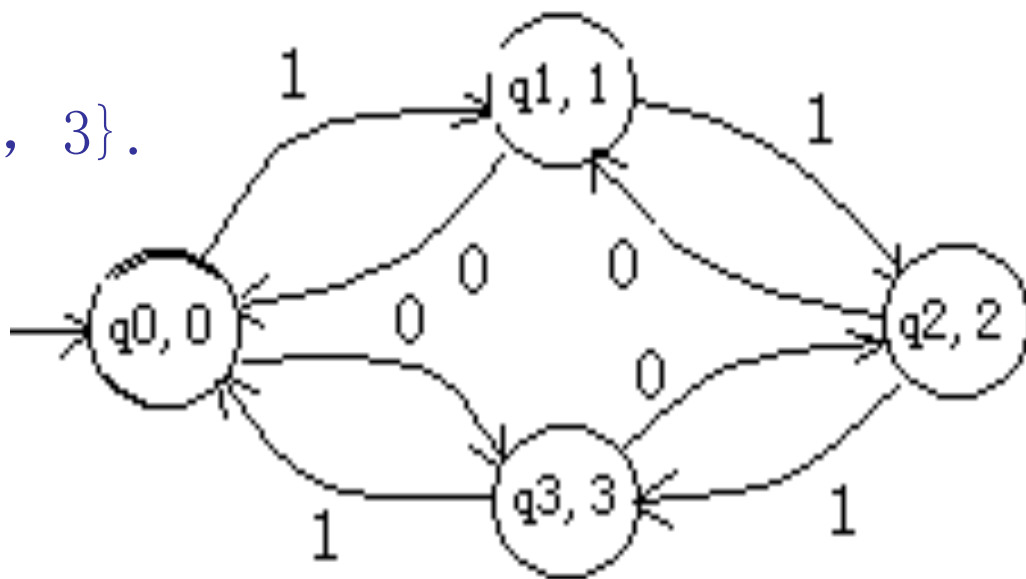
# 摩尔机

例: (书P81 例4)

设计自动机M, 其输入串 $\in \{0, 1\}^*$ , 输出是 $(n_1 - n_0) \bmod 4$ ,  
 $n_0$ 是 $\omega$ 中含0的个数,  $n_1$ 是 $\omega$ 中含1的个数。

解: 需四个状态,

取输出字母表  $R = \{0, 1, 2, 3\}$ .



四个状态  $q_0, q_1, q_2, q_3$   
分别输出0, 1, 2, 3

# 课堂练习

设计摩尔机，接受0，1组成的串，串的首符为1，串中出现且只出现一个0。若接受输出Y，否则输出N。

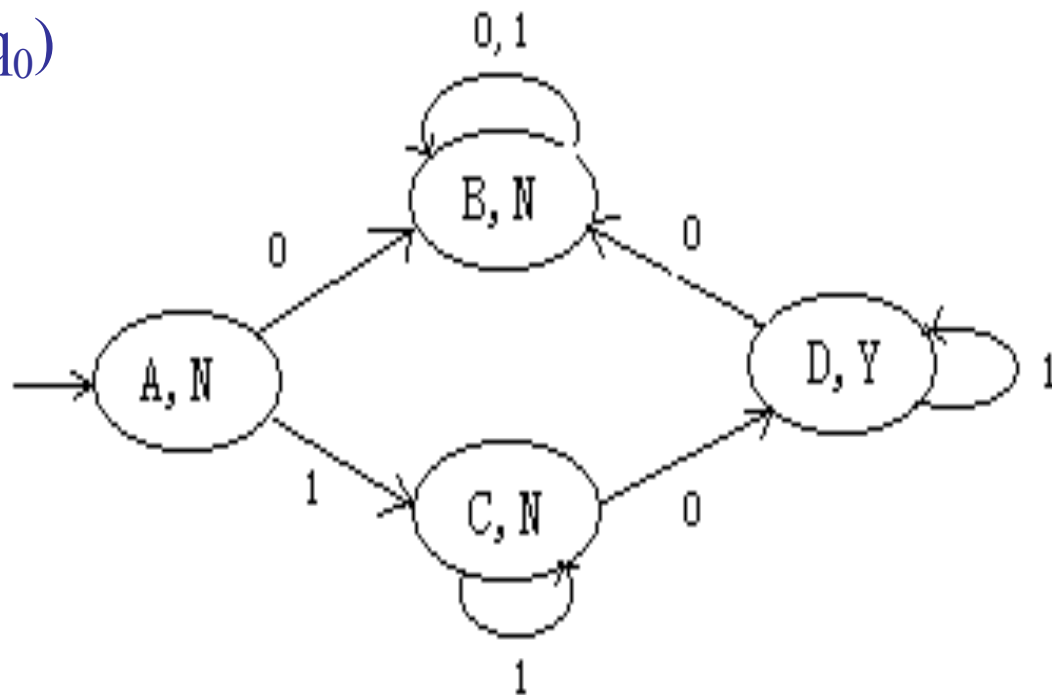
解: L的串应为 $11^*01^*$

$M=(Q, T, R, \delta, g, q_0)$

$T=\{0, 1\}, \quad R=\{Y, N\}$

设计状态

$Q: \begin{cases} A & \text{初始状态} \\ B & \text{拒绝接受} \\ C & \text{可能接受} \\ D & \text{接受} \end{cases}$



# 米兰机和摩尔机的变换

## ■ 已知摩尔机可构造等价的米兰机

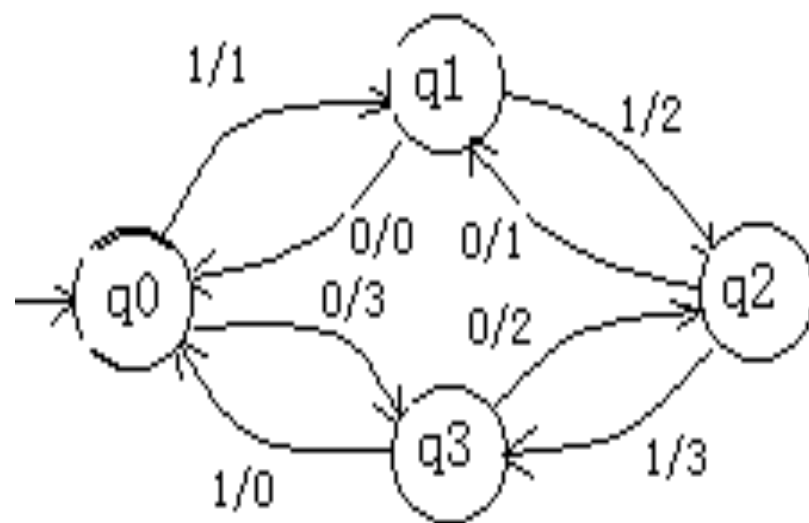
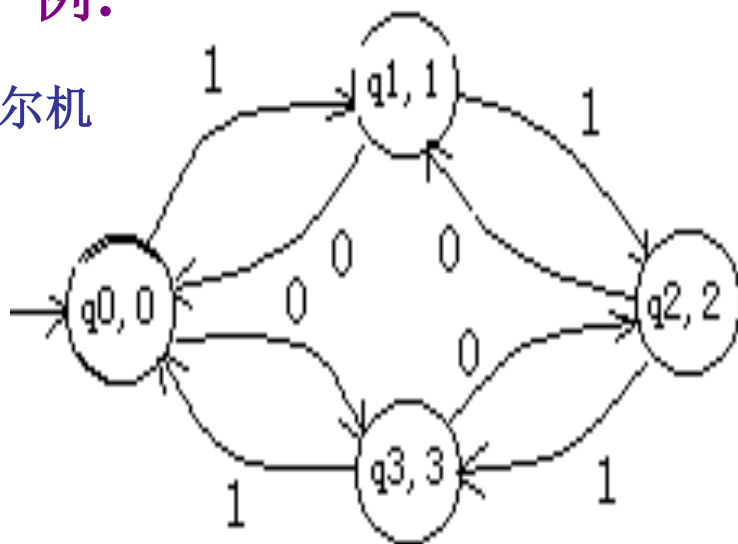
设 摩尔机  $M = (Q, T, R, \delta, g, q_0)$  米兰机  $M' = (Q, T, R, \delta, g', q_0)$

如果  $M$  中有  $\delta(q, a) = p, g(p) = b$

则  $M'$  中有  $g'(q, a) = b = g(\delta(q, a))$

例:

摩尔机



# 米兰机和摩尔机的变换

- 由米兰机也可构造等价的摩尔机——（略）

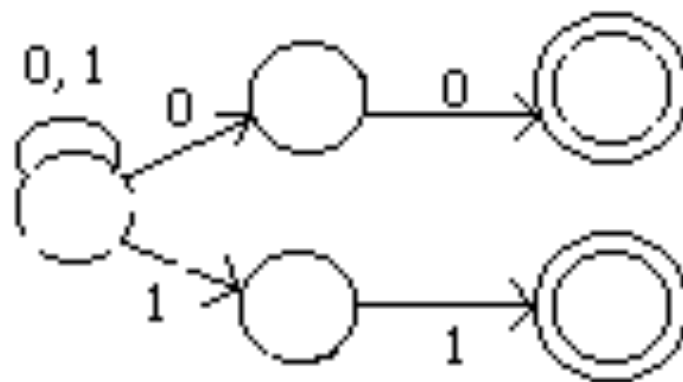
- 小结

双向自动机，米兰机，摩尔机的共同优点是描述问题清晰，且节省状态。

例如：对  $L = (0+1)^*(00+11)$  （前面米兰机的例子）

米兰机只需三个状态

而用DFA则不会少于5个状态





作业:

Chap3 习题 18, 19题